Spektrometria gamma i aktywacja neutronowa folii Au oraz Cu

K. Nepravskaya*
opiekun: do uzupełnienia
II Pracownia Fizyczna
data rozpoczęcia ćwiczenia: 16.10.2026

Streszczenie

Zarejestrowano widma gamma próbek aktywowanych neutronami źródła AmBe i wyznaczono wydajność pełnoenergetyczną detektora HPGe na podstawie 13 linii ^{152}Eu. Po odjęciu długiego pomiaru tła i dopasowaniu profilu Gaussa otrzymano dla folii złotej przy energii 411,8 keV pole (198,5 ± 20,1) zliczeń, a dla folii miedzianej przy 511 keV (92,0 ± 19,5) zliczeń. Przy uproszczonym przeliczeniu wydajności z geometrii Eu do geometrii folii obliczono lokalną gęstość strumienia $(2480 \pm 280)\,\mathrm{n\,cm^{-2}s^{-1}}$ z Au oraz $(4620 \pm 1000)\,\mathrm{n\,cm^{-2}s^{-1}}$ z Cu. Podane niepewności nie obejmują ograniczeń modelu geometrii ani przypisania całego pola linii 511 keV do ^{64}Cu.

1. Wprowadzenie

Celem ćwiczenia było rozpoznanie linii gamma w widmach, wyznaczenie wydajności detektora HPGe oraz oszacowanie lokalnej gęstości strumienia neutronów na podstawie aktywacji folii Au i Cu. Model aktywacji i zależność wydajności od energii przyjęto z instrukcji Z40 [1, 2]. Pole linii pełnoenergetycznej można przeliczyć na aktywność, znając prawdopodobieństwo emisji fotonu i wydajność detektora dla jego energii oraz położenia próbki.

Wynik wyrażony w $\mathrm{n\,cm^{-2}s^{-1}}$ opisuje strumień w miejscu folii w przyjętym modelu. Instrukcja podaje emisję całego źródła AmBe około $(7{,}7 \pm 1{,}5) \cdot 10^5\,\mathrm{n/s}$ [1]. Te wielkości mają inne jednostki; ich porównanie liczbowe wymaga modelu transportu i geometrii osłony.

2. Opis eksperymentu

Do pomiarów wykorzystano detektor HPGe ORTEC GMX25P4-70 i program Tukan. Detektor był już włączony, a w programie istniała wcześniejsza kalibracja energii. Zmierzono widma Cs i Co w kilku położeniach, aby sprawdzić linie, wpływ odległości na częstość zliczeń i czas martwy. Przy bliskim położeniu Cs udział czasu martwego przekroczył 40 %. Zarejestrowano trzy widma ^{152}Eu. Trzeci pomiar wykonano około 16,9 cm od powierzchni obudowy przez 522 s czasu żywego. Wybrano go do kalibracji wydajności. Linie tego widma były przesunięte o około 2 keV względem świadectwa; zapisanej osi energii nie zmieniano wstecz.

Przed pomiarami aktywacyjnymi zarejestrowano tło przez 69260 s czasu żywego. Zliczeniom w kolejnych kanałach przypisano kalibrację energetyczną zakresu użytego dla monet. Z osłony źródła AmBe wyjęto wcześniej napromienioną monetę i zarejestrowano jej widmo. W osłonie napromieniano także Mn i I. Folie Au i Cu umieszczono symetrycznie po przeciwnych stronach walcowego źródła i aktywowano podczas dalszych pomiarów. Pierwsze widmo Mn pokazało linię około 847 keV. Po zmianie zakresu rejestracji zmierzono Mn ponownie i zastosowano kalibrację nowego zakresu z Na oraz Cu. Widmo I pozostało na poprzedniej skali. Zarejestrowano też widmo drugiej monety.

Folię Au o masie 0,1328 g napromieniano około 3,5 h, a Cu o masie 0,1479 g około 4 h. Pierwszy pomiar Au rozpoczęto po 61 s chłodzenia z odległości około 16,9 cm. Następnie folię położono na obudowie detektora; drugi pomiar rozpoczęto po łącznie 1084 s od zdjęcia z AmBe. Folię Cu zmierzono na obudowie po około 60 s chłodzenia. Czasy aktywacji i chłodzenia Cu były oszacowaniami.

3. Wyniki i ich dyskusja

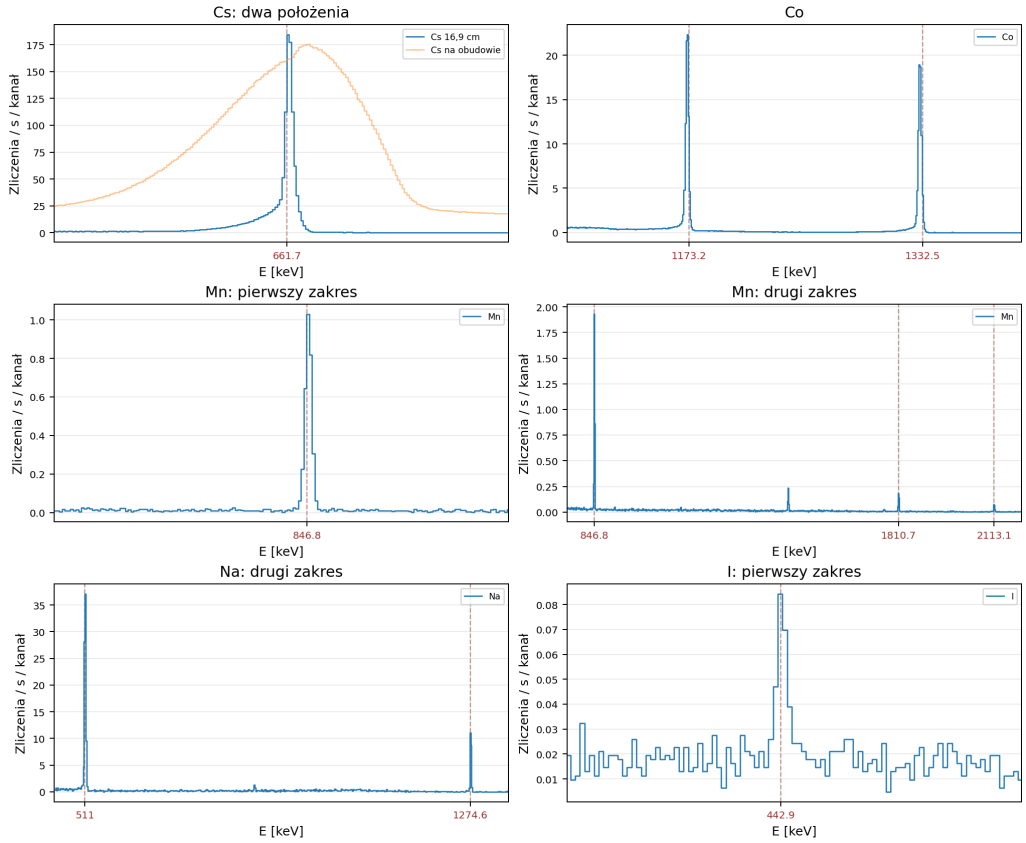
Widma pomocnicze i kalibracja energii

Energię E kanału k obliczono z $E(k) = ak + b$, oddzielnie dla obu zakresów. W drugim zakresie z pliku kalibracji uzyskano $E(k) = (1{,}81930247k - 1{,}34743419)$ keV. Poprawiono według niej kolumnę energii drugiego eksportu Mn; surowe zliczenia pozostawiono bez zmian.

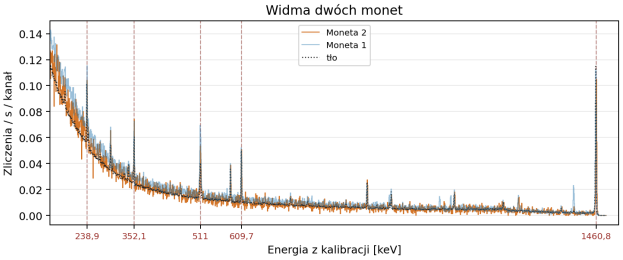
Na rys. 1 pokazano przykładowe widma Cs, Co, Mn, Na i I. Dla Cs dalej od detektora maksimum wystąpiło przy (662,0 ± 0,2) keV, a blisko, przy dużym czasie martwym, (668,5 ± 0,2) keV. Dla Co otrzymano (1172,1 ± 0,2) i (1330,3 ± 0,2) keV. Pierwszy zakres Mn pokazał (847,0 ± 0,2) keV, a drugi (846,4 ± 0,5), (1810,7 ± 0,5) i (2112,7 ± 0,5) keV. W Na widoczne były maksima (511,7 ± 0,5) i (1274,0 ± 0,5) keV, a w I (442,8 ± 0,2) keV. Niepewności w tym akapicie oznaczają wyłącznie odczyt środka kanału $u_{\mathrm{bin}} = \Delta E/\sqrt{12}$; nie obejmują kalibracji ani wahań położenia maksimum.

Widma monet pokazano na rys. 2. Pierwsza dała maksimum około (510,3 ± 0,2) keV, druga około (511,0 ± 0,2) keV, z tą samą ograniczoną definicją niepewności. Zaznaczono również linie około 239, 352, 610 i 1461 keV. Ostatnia występuje też w tle, a sama energia linii 511 keV nie określa składu monet.

*Adres e-mail: do uzupełnienia.



Rysunek 1: Wybrane widma pomocnicze w częstości zliczeń. Czerwone wartości na osi i pionowe linie przerywane wskazują tablicowe energie linii. Pola tych pików nie były wyznaczane.



Rysunek 2: Widma monet i tło podzielone przez czas żywy. Górną serię przedstawiono półprzezroczystą linią; wartości na osi i pionowe linie przerywane wskazują wybrane energie.

Pola pików ^{152}Eu i wydajność

Od zliczeń Eu odjęto tło przeskalowane czynnikiem $\alpha = t_{l,\mathrm{Eu}}/t_{l,\mathrm{tło}}$, gdzie t_l oznacza czas żywy. Ponieważ widmo Eu i późniejsze tło miały nieco przesunięte osie energii, odjęcie tła w kanałach było przybliżeniem dla wąskich linii. W lokalnym oknie dopasowano profil Gaussa zintegrowany po szerokości kanału i prostą opisującą kontinuum:

$$n_i^{\mathrm{mod}} = A\left[\Phi\left(\frac{k_i+\frac{1}{2}-\mu}{s}\right) - \Phi\left(\frac{k_i-\frac{1}{2}-\mu}{s}\right)\right] + B + C(k_i-\mu). \tag{1}$$

Tu k_i jest numerem kanału, Φ dystrybuantą normalną, μ środkiem piku, s jego szerokością, A pełnym polem gaussowskim, a B, C opisują kontinuum. Pole netto $N = A$ i $u(N)$ pochodzą z dopasowania po odjęciu tła. Przedział $\mu \pm 3s$ zawiera 99,73% pola. Cztery przykładowe dopasowania są na rys. 3, a wszystkie 13 w notebooku [5].

Aktywność ze świadectwa $A_0 = (101{,}3 \pm 2{,}4)$ kBq z 1.01.2018 i okres $T_{1/2,\mathrm{Eu}} = (13{,}522 \pm 0{,}016)$ roku przeliczono na chwilę pomiaru:

$$A_{\mathrm{Eu}} = A_0\, 2^{-\Delta t/T_{1/2,\mathrm{Eu}}} = (64{,}56 \pm 1{,}53)\,\mathrm{kBq}, \tag{2}$$

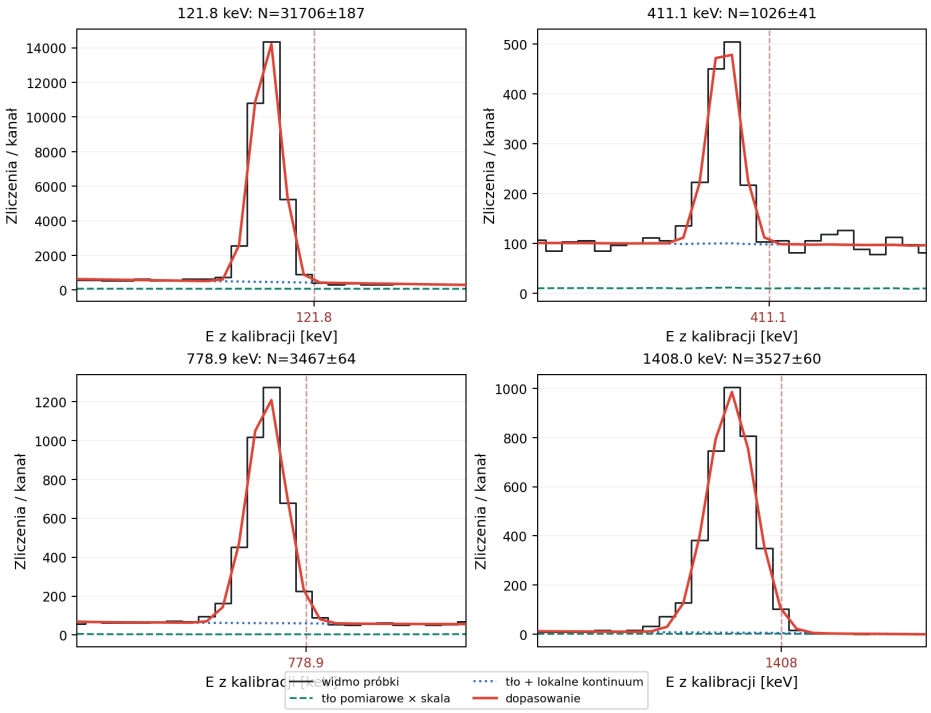
gdzie Δt oznacza upływ czasu. Niepewność 2,4 kBq warunkowo przyjęto jako standardową; jej rodzaju nie podano na widocznej stronie świadectwa. Zmiana aktywności w ciągu 526 s pomiaru była pomijalna. Wydajność w geometrii Eu wyznaczono z

$$\varepsilon_{\mathrm{Eu}}(E) = \frac{N_{\mathrm{Eu}}(E)}{A_{\mathrm{Eu}} I_\gamma(E) t_{l,\mathrm{Eu}}}, \tag{3}$$

gdzie I_γ jest prawdopodobieństwem emisji linii ze świadectwa [3]. Wyniki zestawiono w tab. 1.

Punkty dopasowano do funkcji z instrukcji Z40:

$$\ln \varepsilon_{\mathrm{Eu}}(E) = c_3 x^3 + c_2 x^2 + c_1 x + c_0, \quad x = \ln\left(\frac{E}{\mathrm{keV}}\right). \tag{4}$$



Rysunek 3: Wybrane linie ^{152}Eu. Czarne: widmo; zielone: przeskalowane tło; niebieskie: tło i kontinuum; czerwone: dopasowanie. Nagłówki podają energie ze świadectwa, podczas gdy oś zachowuje zapisaną kalibrację.

Tablica 1: Wszystkie linie ^{152}Eu: pola netto i wydajności dla geometrii 16,9 cm. Niepewności wydajności są warunkowe, według dodatku.

E [keV]	I_γ [%]	N	ε [%]	E [keV]	I_γ [%]	N	ε [%]
121,8	28,4	31710 ± 190	$0,3313 \pm 0,0081$	964,1	14,5	3201 ± 60	$0,0655 \pm 0,0020$
244,7	7,6	5442 ± 84	$0,2125 \pm 0,0060$	1085,8	10,1	2119 ± 50	$0,0623 \pm 0,0021$
344,3	26,6	14530 ± 130	$0,1621 \pm 0,0041$	1112,1	13,4	2757 ± 56	$0,0611 \pm 0,0019$
411,1	2,4	1026 ± 42	$0,1269 \pm 0,0059$	1212,9	1,4	257 ± 21	$0,0544 \pm 0,0046$
444,0	3,1	1435 ± 46	$0,1374 \pm 0,0054$	1299,1	1,6	269 ± 19	$0,0499 \pm 0,0037$
778,9	13,0	3467 ± 64	$0,0791 \pm 0,0024$	1408,0	20,9	3527 ± 61	$0,0501 \pm 0,0015$
867,4	4,2	1018 ± 40	$0,0719 \pm 0,0033$				

Otrzymano bezwymiarowe $c_3 = 0{,}065 \pm 0{,}017$, $c_2 = -1{,}22 \pm 0{,}29$, $c_1 = 6{,}8 \pm 1{,}7$ i $c_0 = -17{,}2 \pm 3{,}3$. Podano warunkowe niepewności parametrów z dopasowania, a obliczenia prowadzono z pełną precyzją współczynników. Wykres 5 zawiera 13 punktów i krzywą. Lokalne dopasowania przy 121,8 i 1085,8 keV gorzej opisują kształt widma, a model nie powinien być ekstrapolowany poza zmierzone energie.

Folie i lokalna gęstość strumienia

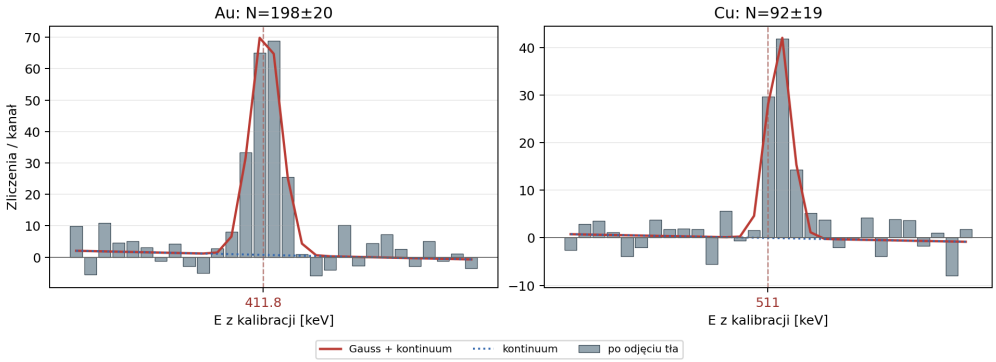
W pierwszym pomiarze Au z odległości 16,9 cm pik około 412 keV nie był rozróżnialny od tła. Po umieszczeniu Au na obudowie dla linii 411,8 keV otrzymano $N_{\mathrm{Au}} = (198{,}5 \pm 20{,}1)$ zliczeń netto. W Cu dla obszaru 511 keV uzyskano $N_{\mathrm{Cu}} = (92{,}0 \pm 19{,}5)$ zliczeń. Oba dopasowania przedstawiono na rys. 4. Instrukcja przypisuje linię 511 keV reakcji $^{63}\mathrm{Cu}(n,\gamma)^{64}\mathrm{Cu}$ [2]. Obliczenie dla Cu zakłada, że całe pole netto pochodzi z ^{64}Cu. Sama energia fotonów anihilacyjnych nie stanowi wyłącznego potwierdzenia pochodzenia linii.

Karta detektora podaje odstęp okno–kryształ 3 mm oraz długość kryształu 70 mm [4]. Przyjęto umowną płaszczyznę rejestracji w połowie kryształu, czyli $d_0 = 0{,}3 + 7{,}0/2 = 3{,}8$ cm od obudowy. Prosty transfer wydajności miał postać

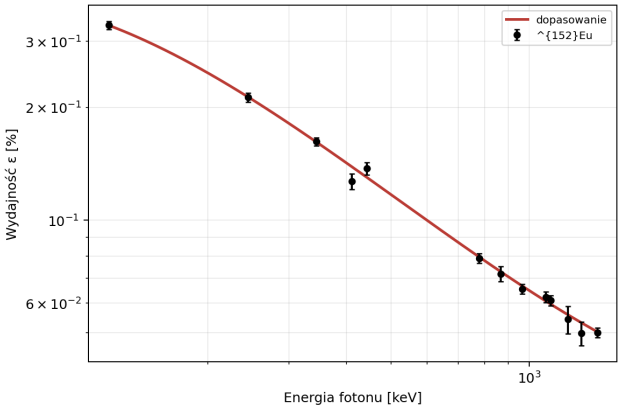
$$G = \left(\frac{16{,}9\,\mathrm{cm} + d_0}{d_0}\right)^2 = 29{,}674, \qquad \varepsilon_{\mathrm{f}}(E) = G\,\varepsilon_{\mathrm{Eu}}(E). \tag{5}$$

Otrzymano $\varepsilon_{\mathrm{f}}(411{,}8\,\mathrm{keV}) = 0{,}04116$ dla Au i $\varepsilon_{\mathrm{f}}(511\,\mathrm{keV}) = 0{,}03409$ dla Cu. Wartość d_0 jest założeniem, a nie zmierzoną głębokością pochłaniania. W geometrii kontaktowej prawo odwrotnych kwadratów stanowi przybliżenie.

Liczba jąder docelowych wynosi $N_p = mgN_A/M$, gdzie m oznacza masę, g abundancję izotopu, N_A stałą Avogadra, a M masę molową. Dla lokalnej gęstości strumienia ϕ, przekroju czynnego σ i $\lambda = \ln 2/T_{1/2}$



Rysunek 4: Lokalne obszary widm Au i Cu po odjęciu przeskalowanego tła. Słupki oznaczają kanały, linia czerwona dopasowanie Gaussa z prostą, a niebieska kropkowana lokalne kontinuum. Pionowe linie przerywane wskazują energie tablicowe.



Rysunek 5: Wydajność pełnoenergetyczna dla trzeciego pomiaru ^{152}Eu; linia to równanie (4).

model aktywacji daje

$$N_\gamma = \frac{t_l}{t_r}\varepsilon_\mathrm{f} I_\gamma \frac{\sigma\phi m g N_A}{M\lambda}(1-e^{-\lambda t_a})e^{-\lambda t_c}(1-e^{-\lambda t_r}), \tag{6}$$

$$\phi = \frac{N_\gamma M \lambda t_r e^{\lambda t_c}}{\varepsilon_\mathrm{f} I_\gamma t_l \sigma m g N_A (1-e^{-\lambda t_a})(1-e^{-\lambda t_r})}. \tag{7}$$

Tu t_a jest czasem aktywacji, t_c chłodzenia, t_l pomiaru żywego, a t_r pomiaru rzeczywistego. Przeliczono $1\,\mathrm{b} = 10^{-24}\,\mathrm{cm}^2$. Dla $^{197}\mathrm{Au}(n,\gamma)^{198}\mathrm{Au}$ przyjęto $\sigma = 98{,}8$ b, $T_{1/2} = 232675{,}2$ s, $g = 1$, $I_\gamma = 0{,}95$, $M = 196{,}967$ g/mol. Dla $^{63}\mathrm{Cu}(n,\gamma)^{64}\mathrm{Cu}$: $\sigma = 4{,}5$ b, $T_{1/2} = 46080$ s, $g = 0{,}6915$, $I_{511} = 0{,}38$, $M = 62{,}93$ g/mol [2]. Rzeczywiste i żywe czasy pomiaru wyniosły odpowiednio $(1393, 1392)$ s dla Au i $(1821, 1819)$ s dla Cu. Po podstawieniu do równania (7) otrzymano

$$\phi_\mathrm{Au} = (2480 \pm 280)\,\mathrm{n\,cm^{-2}s^{-1}}, \tag{8}$$

$$\phi_\mathrm{Cu} = (4620 \pm 1000)\,\mathrm{n\,cm^{-2}s^{-1}}. \tag{9}$$

Cu dało około 1,86 razy większe oszacowanie niż Au. Bliska geometria, przybliżone czasy, widmo energii neutronów oraz silna linia 511 keV w tle ograniczają wiarygodność tych wartości. Folie napromieniano po przeciwnych stronach źródła, zatem ich warunki mogły się różnić.

4. Podsumowanie i wnioski

Na podstawie 13 linii ^{152}Eu wyznaczono wydajność detektora w geometrii 16,9 cm. Pomiary Au i Cu dały dwa warunkowe oszacowania lokalnej gęstości strumienia: (2480 ± 280) i $(4620 \pm 1000)\,\mathrm{n\,cm^{-2}s^{-1}}$. Pierwszy pomiar Au z większej odległości nie ujawnił piku 412 keV ponad tłem. Rozbieżność obu oszacowań i niejednoznaczność całego pola 511 keV nie pozwalają przypisać jednej dokładnej wartości strumienia obu foliom.

Literatura

[1] Instrukcja do ćwiczenia Z40, *Aktywacja neutronowa*, II Pracownia Fizyczna, UJ, s. 1–7.

[2] *Aktywacja neutronowa — materiały dodatkowe*, tabela parametrów reakcji Au i Cu.

[3] Świadectwo wzorcowania źródła ^{152}Eu nr BW/Z-62/154/17, 5.12.2017, s. 2.

[4] ORTEC, *GMX Series HPGe Coaxial Detector System*, karta modelu GMX25P4-70, załącznik 2.

[5] K. Nepravskaya, *analiza.ipynb*, notebook obliczeniowy Z40/Z34, `data/processed/analiza.ipynb`.

A. Rachunek niepewności

Niepewność $u(N)$ pola netto pochodzi z lokalnego dopasowania równania (1) po odjęciu tła. Surowym liczbom zliczeń nie przypisywano osobnych niepewności w tabelach. Z prawa przenoszenia

dla równania (2) otrzymano

$$u(A) = A\sqrt{\left(\frac{u(A_0)}{A_0}\right)^2 + \left(\frac{\ln 2\,\Delta t}{T_{1/2,\mathrm{Eu}}^2}u(T_{1/2,\mathrm{Eu}})\right)^2}. \tag{10}$$

Przy niezależnych N i A zastosowano

$$u(\varepsilon) = \varepsilon\sqrt{\left(\frac{u(N)}{N}\right)^2 + \left(\frac{u(A)}{A}\right)^2}, \tag{11}$$

$$u(\phi) = \phi\sqrt{\left(\frac{u(N_\gamma)}{N_\gamma}\right)^2 + \left(\frac{u(\varepsilon_{\mathrm{Eu}})}{\varepsilon_{\mathrm{Eu}}}\right)^2}. \tag{12}$$

W tym rachunku I_γ, czasy żywe, masy z etykiet i tablicowe parametry aktywacji potraktowano jako zadane wartości dokładne, gdyż nie podano ich niepewności. Także G przyjęto jako ustalony współczynnik. Niepewność $\varepsilon_{\mathrm{Eu}}$ przy energii folii oszacowano z najbliższego punktu Eu i $u(A)$. Niepewności przy wynikach strumienia są zatem warunkowe: nie obejmują geometrii, przybliżonych czasów aktywacji ani modelu przekroju czynnego.